

1과목 : 기계가공법 및 안전관리

- 구동 전동기로 펄스 전동기를 이용하며 제어장치로 입력된 펄스 수만큼 움직이고 검출기나 피드백 회로가 없으므로 구조가 간단하며, 펄스 전동기의 회전 정밀도와 볼 나사의 정밀도에 직접적인 영향을 받는 방식은?
 ① 폐쇄 회로 방식 ② 반폐쇄 회로 방식
 ③ 개방 회로 방식 ④ 하이브리드 서보 방식
- 밀링작업에서 분할대를 사용하여 직접 분할할 수 없는 것은?
 ① 3등분 ② 4등분
 ③ 6등분 ④ 9등분
- 표면 거칠기 측정기가 아닌 것은?
 ① 측침식 측정기 ② 광절단식 측정기
 ③ 기초 원판식 측정기 ④ 광파 간섭식 측정기
- 화재를 A급, B급, C급, D급으로 구분했을 때, 전기화재에 해당하는 것은?
 ① A급 ② B급
 ③ C급 ④ D급
- 바이트의 크레이터 발생을 저지하고 자연시키는 방법으로 옳은 것은?
 ① 칩의 흐름에 대한 저항을 증가시킨다.
 ② 절삭유 공급을 중단하고 바이트의 이송속도를 감소시킨다.
 ③ 공구 윗면의 칩의 흐름에 대한 저항을 감소시킨다.
 ④ 공구 윗면 경사각을 작게 하고, 절삭입력을 증가시킨다.
- 브로칭 머신을 이용한 가공방법으로 틀린 것은?
 ① 키 홈 ② 평면 가공
 ③ 다각형 구멍 ④ 스플라인 홈
- 선반에서 $\phi 100\text{mm}$ 의 저탄소강재를 0.25mm/rev , 길이 50mm 를 2회 가공했을 때 소요된 시간이 80초라면, 회전수는 약 몇 rpm 인가?(문제 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 내용을 아시는 분께서는 오류신고를 통하여 내용 작성 부탁드립니다. 정답은 2번입니다.)
 ① 150 ② 300
 ③ 450 ④ 600
- 선반에서 각도가 크고 길이가 짧은 테이퍼를 가공하기에 가장 적합한 방법은?
 ① 백기어를 사용하는 방법
 ② 심압대를 편위시키는 방법
 ③ 테이퍼 절삭장치를 이용하는 방법
 ④ 복식 공구대를 경사시키는 방법
- 기포관 내의 기포 이동량에 따라 측정하며 수평 또는 수직을 측정하는데 사용하는 것은?
 ① 직각자 ② 사인 바
 ③ 측정기 ④ 수준기
- 나사의 유효지름 측정방법 중 정밀도가 가장 높은 것은?
 ① 나사 마이크로미터 ② 3침법

- 나사 한계게이지 ④ 센터 게이지
- 자동선반에 많이 사용되는 척으로, 지름이 가는 환봉재료의 고정에 편리한 척은?
 ① 양용척 ② 연동척
 ③ 단동척 ④ 콜릿척
- 브라운사프 분할판의 구멍열을 나열한 것으로 틀린 것은?
 ① No1 - 15, 16, 17, 18, 19, 20
 ② No2 - 21, 23, 27, 29, 31, 33
 ③ No3 - 37, 39, 41, 43, 47, 49
 ④ No4 - 12, 13, 15, 16, 17, 18
- 절삭공구로 사용되는 재료로 거리가 먼 것은?
 ① 세라믹 ② 다이아몬드
 ③ 스텔라이트 ④ 베이크라이트
- 6각 구멍 볼이 머리 볼트를 공작물에 안으로 묻히게 하기 위한 단이 있는 구멍 가공법은?
 ① 리밍(reaming)
 ② 카운터 싱킹(counter sinking)
 ③ 카운터 보링(counter boring)
 ④ 보링(boring)
- 선반의 베드를 주조 후, 수행하는 시즈닝의 목적으로 가장 적합한 것은?
 ① 내부응력 제거 ② 내열성 부여
 ③ 내식성 향상 ④ 표면경도 향상
- 밀링작업에 대한 안전사항으로 틀린 것은?
 ① 가동 전에 각종 레버, 자동이송, 급속이송장치 등을 반드시 점검한다.
 ② 정면커터로 절삭작업을 할 때 칩 커버를 벗겨 놓는다.
 ③ 주축속도를 변속시킬 때에는 반드시 주축이 정지한 후에 변환한다.
 ④ 밀링으로 절삭한 칩은 날카로우므로 주의한다.
- 래핑작업에서 사용하는 랩제의 종류가 아닌 것은?
 ① 탄화규소 ② 산화알루미나
 ③ 산화크롬 ④ 흑연분말
- 녹색 탄화규소 연삭숫돌을 표시하는 방법으로 옳은 것은?
 ① A 숫돌 ② GC 숫돌
 ③ WA 숫돌 ④ F 숫돌
- 일반적인 연삭숫돌의 표시방법 순서로 옳은 것은?
 ① 입자 - 입도 - 결합도 - 조직 - 결합제
 ② 입자 - 조직 - 입도 - 결합도 - 결합제
 ③ 입자 - 결합도 - 조직 - 입도 - 결합제
 ④ 입자 - 입도 - 조직 - 결합도 - 결합제
- 밀링작업에서 T홈 절삭을 하기 위해서, 선행해야 할 작업은?
 ① 엔드밀 홈 작업 ② 더브테일 홈 작업
 ③ 나사밀링커터 작업 ④ 총형밀링커터 작업

2과목 : 기계설계 및 기계재료

21. 다음 중 강자성체가 아닌 것은?

- ① Ni ② Cr
③ Co ④ Fe

22. 다음 중 유리섬유강화 플라스틱은?

- ① CFRP ② MFRP
③ GFRP ④ FRTP

23. 탄소 공구강을 나타내는 KS 기호는?(문제 오류로 보기 내용이 정확하지 않습니다. 정확한 내용을 아시는 분께서는 오류신고를 통하여 내용 작성 부탁드립니다. 정답은 2번입니다.)

- ① STD ② STC
③ STS ④ SCM

24. Fe-Fe₃C 평형상태도 중 공정반응에서 나타나는 공정조직은?

- ① 펄라이트 ② 시멘타이트
③ 페라이트 ④ 레데뷰라이트

25. 다음 탄소강 조직 중 브리넬 경도가 가장 높은 것은?

- ① 페라이트 ② 시멘타이트
③ 오스테나이트 ④ 펄라이트

26. 오스테나이트를 일정한 냉각속도로 연속 냉각하여 변태 개시점과 종료점을 측정하여 표시한 것은?

- ① 항온 변태도 ② TTT 곡선
③ CCT 곡선 ④ S 곡선

27. 철-탄소 상태도에서 γ 고용체 $\leftrightarrow$ α 고용체 + Fe₃C의 형태로 일어나는 반응은?

- ① 공석변태 ② 포석변태
③ 공정변태 ④ 포정변태

28. 일반적으로 알루미늄 합금의 강도를 향상시키는 주요 방법이 아닌 것은?

- ① 개량처리 ② 석출경화
③ 시효경화 ④ 스트레인시효

29. 다음 금속 원소 중 경금속 원소는?

- ① Fe ② Cu
③ Pb ④ Al

30. 합금강의 경화능(hardenability)에 대하여 바르게 설명한 것은?

- ① 질량이 큰 재료일수록 담금질 효과가 증가한다.
② 강의 경화능은 합금원소, 오스테나이트, 결정입도 및 오스테나이트 온도 등에 따라서 결정된다.
③ SAC법은 경화능이 높은 강에 적용된다.
④ 경화능은 압축시험으로 측정할 수 있다.

31. 지름이 25mm 이고 길이가 50mm 인 저널 베어링에서 5.9kN의 하중을 지지하고 있을 때 저널면에 작용하는 압력은 약 몇 MPa 인가?

- ① 3.59 ② 4.18

③ 4.72

④ 4.90

32. 입력축 기어(모듈은 4, 잇수는 18)는 4kW의 동력을 800rpm으로 전달한다. 이 스퍼기어의 회전력은 약 몇 N 인가?

- ① 1330 ② 2660
③ 4320 ④ 5630

33. 다음 중 자동하중 브레이크에 속하지 않는 것은?

- ① 나사 브레이크 ② 웜 브레이크
③ 풀 브레이크 ④ 원심 브레이크

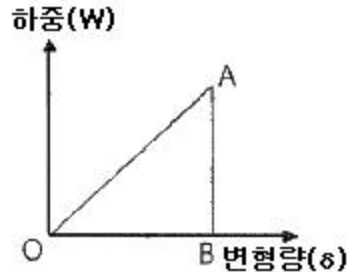
34. 축에 풀리, 기어, 플라이휠, 커플링 등의 회전체를 고정시켜서 원주 방향의 상대적인 운동을 방지하면서 회전력을 전달시키는 기계요소는?

- ① 볼트 ② 코터
③ 리벳 ④ 키

35. 바깥지름이 24mm인 1줄 사각나사에서 피치는 4mm, 유효지름은 22.051mm 이고, 나사 접착부 마찰계수는 0.1일 때 나사의 효율은?

- ① 36.4% ② 38.4%
③ 40.4% ④ 42.4%

36. 그림은 인장코일 스프링에서 작용하중(W)과 변형량(δ)의 관계 그래프이다. 이 그래프에서 직선의 기울기와 삼각형($\triangle OAB$) 면적은 각각 무엇을 나타내는가?



- ① 응력과 가로탄성계수
② 스프링 상수와 탄성 변형에너지
③ 응력과 탄성 변형에너지
④ 스프링 상수와 피로 한도량

37. 다음과 같은 리벳에 작용하는 강도 중 가장 중요하게 고려해야 할 강도는? (단, 판이 아닌 리벳만을 고려한다.)

- ① 압축강도 ② 전단강도
③ 비틀림강도 ④ 굽힘강도

38. 항복응력을 σ_y , 허용응력을 σ_a 라 할 때, 안전율(safety factor) S_f 를 옳게 나타낸 것은?

- ① $S_f = \frac{\sigma_y}{\sigma_a} > 1$ ② $S_f = \frac{\sigma_y}{\sigma_a} < 1$
③ $S_f = \frac{\sigma_a}{\sigma_y} > 1$ ④ $S_f = \frac{\sigma_a}{\sigma_y} < 1$

39. 축선에서의 약간의 어긋남을 허용하면서 충격과 진동을 감소시키는 축이음은?

- ① 유니버설 조인트 ② 플렉시블 커플링

- ③ 클램프 커플링 ④ 올덤 커플링

40. 원주속도 5m/s로 2.2kW를 전달하는 벨트 전동장치에서 긴 장축 장력은 약 몇 N 인가? (단, 장력비($e^{\mu\theta}$) = 2 이다.)

- ① 450 ② 660
③ 750 ④ 880

3과목 : 컴퓨터응용가공

41. 다음은 가공경로 계획에서 parametric 방식과 Cartesian 방식을 비교하여 설명한 것이다. Cartesian 방식에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① 규칙적인 사각형 곡면을 가공하는 경우에 적합하다.
② 수치적 계산이 더 복잡하다.
③ 곡면이 삼각형 패치로 정의된 경우에는 부적합하다.
④ 피삭체 형상에 따라 적합하지 못한 경우가 있다.

42. 날개 모서리(Winged edge) 데이터 구조에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 임의의 모서리를 중심으로 하여, 각각의 모서리에 이웃하는 모서리들, 그 모서리를 공유하는 두 개의 면, 모서리의 양 끝 꼭지점을 저장하는 구조이다.
② 각각의 면의 경계를 이루는 모서리들은 따로 저장할 필요 없이 각각의 면에 속한 하나의 모서리만 알면 된다.
③ 면을 이루고 있는 모서리의 개수가 유동적이어도 된다.
④ 네 개의 날개 모서리를 구별 없이 저장해도 각 모서리의 주변정보를 탐색할 수 있다.

43. CAD/CAM 의 도입 효과와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 도면 품질 향상
② 설계 생산성 향상 및 설계 변경 용이
③ 제품 개발 기간 단축
④ 회계, 고객관리 업무의 통합적 수행

44. 다음 중 일반적인 NC 데이터의 생성과정으로 옳은 것은?

가) 형상 모델링	나) CL 데이터 생성
다) 공구 경로 검증	라) 포스트 프로세싱
마) 가공조건 정의	

- ① 가 → 나 → 다 → 라 → 마
② 가 → 마 → 나 → 다 → 라
③ 가 → 다 → 나 → 라 → 마
④ 가 → 나 → 마 → 다 → 라

45. 솔리드 모델링에 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① CSG(Constructive Solid Geometry)는 프리미티브(primitive)들을 불리안 작업을 하여 원하는 형상을 모델링 한다.
② 솔리드를 구성하는 면(face), 모서리(edge), 꼭지점(vertex)들의 이웃관계 정보를 위상관계(topology)라 한다.
③ B-Rep(Boundary Representation)으로 표현되면 현실세계에서 반드시 존재하는 모델이다.
④ Half-edge 자료구조는 솔리드를 표현하는 데이터 구조의 일종이다.

46. 3차원 솔리드 모델링에서 일반적으로 사용되는 프리미티브(primitive)로 틀린 것은?

- ① 면(plane) ② 구(sphere)
③ 원뿔(cone) ④ 원기둥(cylinder)

47. B-spline 곡선에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① B-spline 곡선은 국소변형 성질을 가지고 있다.
② 비균일 유리 B-spline 곡선을 NURBS곡선이라 한다.
③ B-spline 곡선은 조정점의 개수에 무관하게 곡선의 차수를 결정할 수 있다.
④ B-spline 곡선의 오더가 k라면 특정 매개 변수에 해당하는 곡선의 형상에 영향을 미치는 조정점은 (k+1)개이다.

48. CAM작업시 NC 가공 변수인 허용 가공 오차와 관련된 설정 항목으로 틀린 것은?

- ① 공구 진행속도(feed rate)
② 스텝 길이(step length)
③ 커스프의 높이(cusp height)
④ 계산 오차(calculation tolerance)

49. IGES 파일을 구성하는 6개의 섹션(Section)들 중, Directory Entry 섹션에서 기입한 각 요소를 정의하는 실제 데이터를 담고 있는 것은?

- ① Parameter 섹션 ② Terminate 섹션
③ Flag 섹션 ④ Global 섹션

50. 곡면 모델링(surface modeling)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 체적 등 물리적 성질의 계산이 간단하다.
② 면과 면의 교선을 구할 수 있다.
③ NC 데이터를 얻을 수 있다.
④ 은선 제거가 가능하다.

51. Bezier 곡선의 특징으로 틀린 것은?

- ① 첫 점과 끝 점으로 곡선의 시작과 끝 위치를 표시한다.
② 조정점들의 순서가 거꾸로 되어도 같은 곡선이 생성된다.
③ 처음 두 점과 최종 두 점이 곡선의 시작점과 끝점에서의 기울기와 일치한다.
④ 조정점(control point)들을 모두 지난다.

52. 모델링 기법 중에서 숨은선(hidden line) 표현을 할 수 없는 것은?

- ① Constructive Solid Geometry 모델링 방법
② Boundary Representation 모델링 방법
③ Wireframe 모델링 방법
④ Surface 모델링 방법

53. 형상 모델링에서 스윕(sweep) 곡면의 설명으로 옳은 것은?

- ① 많은 점 데이터로부터 생성되는 곡면
② 안내곡선을 따라 단면곡선이 일정규칙에 따라 이동되면서 생성되는 곡면
③ 만들어진 곡면을 불러들여 기존 모델의 평면을 변경하여 생성되는 곡면
④ 두 곡면이 만나는 부분을 부드럽게 하기 위하여 생성하

는 곡면

54. CRT 모니터와 비교한 액정 디스플레이(LCD)의 일반적인 장점으로 틀린 것은?

- ① 시야각이 넓다. ② 얇고 가볍다.
③ 완전한 평면이다. ④ 깜박임(Flickering)이 없다.

55. 공작기계의 좌표계에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① Z축의 방향은 통상 주축과 평행하다.
② 밀링, 드릴링 머신과 같이 공구가 회전하는 공작기계에서 Z축은 공구의 축과 평행하다.
③ 선반과 같이 공작물이 회전하고 있는 공작기계에서 X축은 공작물의 회전축과 직각으로 공구가 움직이는 방향이다.
④ Y축은 x, y, z 좌표계가 왼손 좌표계를 형성하도록 X와 Z축으로부터 정해진다.

56. 절삭속도와 공구수명의 관계식이 다음과 같이 주어지는 경우 $n = 0.25$ 일 때 절삭속도를 2배로 높이면 공구 수명은 몇 배가 되는가? (단, V : 절삭속도(m/min), T : 공구수명(min), n, C : 상수)

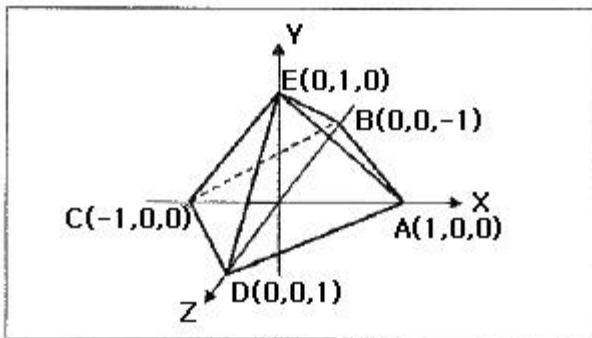
$$VT^n = C$$

- ① 4 ② 1/4
③ 16 ④ 1/16

57. 일반적으로 CAD 시스템에서 사용하는 좌표계가 아닌 것은?

- ① 직교 좌표계 ② 극 좌표계
③ 원뿔 좌표계 ④ 구면 좌표계

58. 다음 그림에 나타난 피라미드 형상에서 면 ADE의 바깥 방향으로의 법선 벡터는? (단, i, j, k는 각각 x, y, z축의 양의 방향으로의 단위 벡터이다.)



- ① $i + j + k$ ② $-i + j + k$
③ $i = j + k$ ④ $i + j - k$

59. 3차원 변환에서 점 $P(x, y, z, 1)$ 을 Z축을 기준으로 임의의 각도만큼 회전한 경우 변환행렬 T는? (단, 반시계 방향으로 회전한 각이 양(+)의 각이고, 변환된 점 $P^* = P \cdot T$ 이다.)

①
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

②
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

③
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

④
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

60. 액상의 광경화수지에 레이저를 조사하여 굳힌 후 적층하는 방식의 RP(Rapid Prototyping) 공정은?

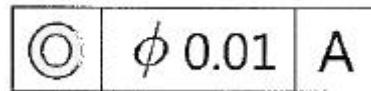
- ① SLA(Stereo Lithography Apparatus)
② LOM(Laminated-Object Manufacturing)
③ SLS(Selective Laser Sintering)
④ FDM(Fused-Deposition Modeling)

4과목 : 기계제도 및 CNC공작법

61. 기계도면을 용도에 따른 분류와 내용에 따른 분류로 구분할 때, 용도에 따른 분류에 속하지 않는 것은?

- ① 부품도 ② 제작도
③ 견적도 ④ 계획도

62. 다음과 같은 기하공차에 대한 설명으로 틀린 것은?

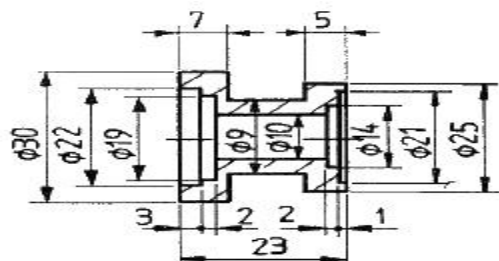


- ① 동심도의 허용공차가 0.01 이내이다.
② 데이텀 A에 대한 기하 공차를 나타낸다.
③ 데이텀 A는 생략할 수 있다.
④ 데이텀 A에 대한 중심의 편차가 최대 0.01 이내로 제한한다.

63. 다음 중 열간압연 연강판 및 강대에서 드로잉용에 해당하는 것은?

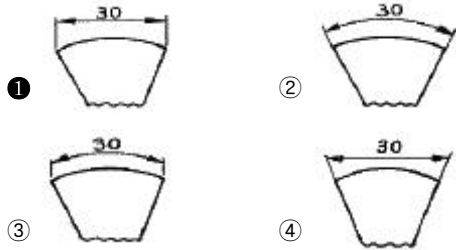
- ① SNCD ② SPCD
③ SPHD ④ SHPD

64. 다음 도면에서 치수 기입이 잘못된 것은?

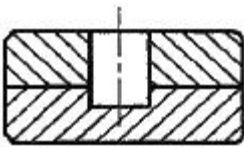


- ① 7 ② ø9
③ ø21 ④ ø30

65. 현의 길이를 올바르게 표시한 것은?

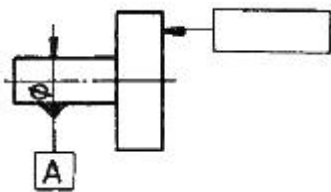


66. 그림과 같은 단면도를 표시된 물체의 부품은 모두 몇 개인가?



- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 4개

67. 그림과 같이 지시선의 화살표에 온 흔들림 공차를 적용하고자 할 때 옳게 나타낸 것은?



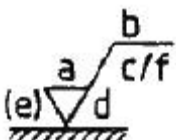
- ① ②
③ ④

68. 다음 보기에 해당하는 선의 종류는?

1. 물품의 일부를 파단한 곳을 표시하는 선
2. 끊어낸 부분을 표시하는 선으로 불규칙한 파형의 가는 실선

- ① 절단선 ② 해칭선
③ 파선 ④ 파단선

69. 다음 표면의 결 지시 기호에 대한 설명으로 틀린 것은?



- ① b : 가공방법 ② c : 파형의 높이
③ d : 표면의 줄무늬 방향 ④ e : 샘플링 길이

70. 구멍의 치수가 $\phi 50^{+0.005}_{-0.004}$ 이고, 축의 치수가

$\phi 50^{+0.005}_{-0.004}$ 일 때, 최대 틈새는?

- ① 0.004 ② 0.005
③ 0.009 ④ 0.008

71. CNC선반가공에서 지령치 $X = 80.0$ 으로 소재를 가공한 후 측정된 결과 $X = 80.15$ 이었다. 기존의 X축 보정치를 0.005라 하면 공구 보정 값을 얼마로 수정해야 하는가? (단, 직경지령을 사용한다.)

- ① 0.155 ② 0.145
③ -0.155 ④ -0.145

72. CNC프로그램의 어드레스(address)와 그 기능이 틀린 것은?

- ① 준비기능 - G ② 이송기능 - F
③ 주축기능 - S ④ 휴지기능 - T

73. 다음 나사 사이클에서 F 지령의 의미로 옳은 것은?

G76 P__ Q__ R__ ;
G76 X__ Z__ P__ Q__ F__ ;

- ① 이송 속도 ② 나사산의 각도
③ 나사의 리드 ④ 최초 절입량

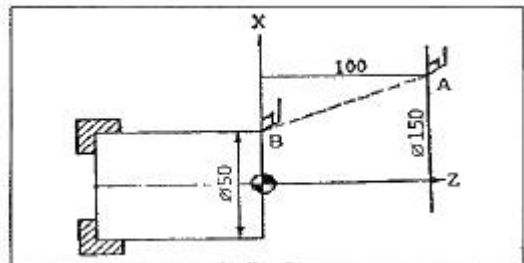
74. 머시닝센터에서 ø6mm 고속도 공구강 드릴로 알루미늄 소재를 드릴링 하고자 할 때, 드릴의 회전수는 약 몇 rpm 인가? (단, 절삭속도는 32 m/min 이다.)

- ① 1698 ② 1598
③ 1498 ④ 1398

75. X-Y 평면으로 설정된 상태에서 원호보간 지령시, X 방향의 속도와 Y 방향의 속도변화에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① X 방향의 속도가 항상 크다.
② Y 방향의 속도가 항상 크다.
③ 어느 지점에서나 동일한 비율로 구성된다.
④ 가공 지점에 따라 속도의 비율이 달라진다.

76. CNC 선반 작업에서 A점에서 B점으로 이동할 때 지령 방법으로 틀린 것은?



- ① G00 U-100.0 W-100.0; ② G00 U-50.0 Z0.0;
③ G00 X50.0 W-100.0; ④ G00 X50.0 Z0.0;

77. 다음은 머시닝센터의 고정 사이클 구멍가공 모드 지령 방법 중 P가 의미하는 것은?

G□□ X_ Y_ Z_ R_ Q_ P_ F_ L_ ;

- ① 구멍바닥에서 휴지(dwell)시간
- ② 구멍가공에 소요되는 총 시간
- ③ 고정 사이클의 가공 횟수
- ④ 초기점에서부터 거리

78. CNC 방전가공 시 공작물의 예비가공에 의한 효과가 아닌 것은?

- ① 방전가공 시간을 단축시킨다.
- ② 가공 칩 배출을 용이하게 한다.
- ③ 전극의 소모량을 줄일 수 있다.
- ④ 가공 칩의 양이 증가하여 정밀도를 향상시킨다.

79. CNC공작기계의 제어방식이 아닌 것은?

- ① 하이브리드 제어방식 ② 개방회로 제어방식
- ③ 폐쇄회로 제어방식 ④ 반개방 제어방식

80. CNC프로그램에서 좌표치를 지령하는 방식이 아닌 것은?

- ① 절대지령 방식 ② 기계원점지령 방식
- ③ 증분지령 방식 ④ 혼합지령 방식

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	③	③	②	②	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	④	③	①	②	④	②	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	④	②	③	①	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	④	①	②	②	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	②	③	①	④	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	①	④	④	③	①	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	③	②	①	②	②	④	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	③	①	④	②	①	④	④	②